

Kolik spotřebuje naše domácnost

Denní odečty elektroměru nebo vodoměru jako časová řada – trend, klouzavý průměr a srovnání s daty ČSÚ

1.–4. ročník · ★★☆☆
celoročně, podzim · data, IT a umělá inteligence

Jméno: _____

Datum: _____

Každý den ve stejnou dobu odečteš stav elektroměru nebo vodoměru, spočítáš denní spotřebu a vytvoříš časovou řadu. Najdeš trend (regresní přímku), týdenní rytmus (pracovní dny × víkend) a odlehlé dny, spotřebu přepočteš na osobu a porovnáš s celostátními údaji. Nakonec odhadneš spotřebu a náklady za rok a posoudíš, jak spolehlivá taková předpověď je.

Kdy: kdykoli 3–4 týdny v kuse; nejzajímavější říjen–listopad 2026 (kratší dny, konec letního času 25. 10. 2026, začátek topné sezóny). Data využiješ v praktiku s reálnými daty (týden 28 – květen 2027) nebo v projektu Elektřina doma (3.+4. ročník)

Čas: 5 min denně po 21–28 dní, 90 min zpracování

Provedení: samostatně doma · volitelně online spolupráce

Navazuje na hodiny: 1.+2. H9 Tabulky a grafy z měření (týden 5); 1.+2. H55 Statistické charakteristiky (týden 28); 1.+2. H56 Praktikum: reálná data (týden 28); 3.+4. H60 Elektřina doma (týden 30); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20)

Výstupy ŠVP, ke kterým lze pokus použít

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – *časová řada, klouzavý průměr, průměr a medián, regresní přímka v tabulce*

MAT-19 Umím pracovat se statistickými údaji, porovnávat je a využít je při svém rozhodování. – *srovnání s celostátním průměrem a rozhodnutí o úsporném opatření*

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – *lineární model trendu a jeho meze*

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – *předpověď spotřeby na rok a předpoklady, za kterých platí*

Pomůcky

- přístup k elektroměru nebo vodoměru (s rodiči), případně aplikace dodavatele s historií odběru
- mobil na fotku displeje měřiče při každém odečtu (doklad pro kontrolu přepisu)
- tabulkový procesor nebo Google Colab
- volitelně venkovní teploměr nebo denní teploty z otevřených dat ČHMÚ

Bezpečnost

- Elektroměr jen odečítej z displeje. Neotevírej rozvaděč ani plombované kryty, nesahej na vodiče a jističe – práce se síťovým napětím je zakázána.
- Do sklepa nebo šachty s vodoměrem choď jen s vědomím rodičů a s baterkou.
- Číslo měřiče, zákaznické číslo, adresu ani vyúčtování nesdílej – do práce patří jen naměřená spotřeba. Fotky displeje před odevzdáním ořízni.

Postup

1. S rodiči vyber měřič: elektroměr (kWh; u dvoutarifu zapisuj oba registry, vysoký i nízký tarif) nebo vodoměr (m³ na tři desetinná místa, tj. na litry).
2. Zvol pevný čas odečtu (např. 20:00) a každý den zapiš datum, den v týdnu a stav měřiče. Vynechaný den si nevymýšlej – označ ho jako chybějící.
3. Zapisuj si neobvyklé události: praní, návštěva, odjezd, pečení, zapnutí přímotopu nebo topení.
4. Jeden večer odečítej každou hodinu (18–22 h) a zjisti, kdy je spotřeba nejvyšší.
5. Zjisti počet osob v domácnosti a s rodiči z vyúčtování cenu za 1 kWh nebo 1 m³ včetně poplatků (stačí jedno číslo).
6. Volitelně zapisuj venkovní teplotu nebo si stáhni denní průměrné teploty nejbližší stanice z otevřených dat ČHMÚ (opendata.chmi.cz – aktuální data ve formátu JSON, starší i v CSV).
7. Po 3–4 týdnech přepiš data do tabulky: datum, den, stav, denní spotřeba (rozdíl sousedních stavů), teplota, poznámka.

Denní odečty (pokračuj v tabulkovém procesoru)

datum	den	čas odečtu	stav měřiče	denní spotřeba	teplota (°C)	poznámka

datum	den	čas odečtu	stav měřiče	denní spotřeba	teplota (°C)	poznámka

Zpracování – matematika, IT, AI

- Matematika: denní spotřeba $s_i = x_i - x_{i-1}$; průměr, medián, minimum a maximum, zvláště pro pracovní dny a víkendy; přepočet na osobu a den a srovnání s ČSÚ (domácnosti v roce 2023: 86,7 l vody na osobu a den).
- Trend: regresní přímka $s = at + b$ (t je pořadí dne); směrnice a je změna spotřeby za den – porovnej ji s kolísáním denních hodnot. Týdenní klouzavý průměr $\bar{s}_i = \frac{s_{i-3} + \dots + s_{i+3}}{7}$ odstraní týdenní rytmus.
- Odhad za rok $S \approx 365 \cdot \bar{s}$ a náklady $S \cdot c$; kolik by ušetřilo snížení o 10 %? U elektřiny spočítej i průměrný příkon $P = \frac{\bar{s}}{24h}$ ve wattech.
- IT: graf časové řady s klouzavým průměrem a spojnicí trendu (tabulkový procesor, nebo Python: `numpy.polyfit`, `pandas.rolling(7)`); bodový graf spotřeba × teplota s korelačním koeficientem.
- AI kriticky: jazykovému modelu dávej jen anonymní čísla (bez adresy a čísla měřiče) a nech ho navrhnout vysvětlení odlehklých dnů – každé ověř ve svých poznámkách, AI tvoji domácnost nezná.

Otázky k vyhodnocení

- Liší se spotřeba ve všední dny a o víkendu? Je rozdíl větší než běžné kolísání mezi dny?
- Je směrnice trendu průkazná, nebo jde o náhodu? Co by se stalo, kdybys trend prodloužil(a) na celý rok?
- Jak se vaše spotřeba na osobu liší od celostátního průměru a čím to může být (počet osob, spotřebiče, byt × dům)?
- Které jedno opatření by ušetřilo nejvíc a kolik korun ročně? Odhad zdůvodni daty.
- Proč je důležité odečítat ve stejnou hodinu? Co udělá s daty odečet posunutý o 12 hodin?

Odevzdej (online)

- tabulka odečtů (CSV) bez čísla měřiče a adresy
- graf časové řady s klouzavým průměrem a trendem
- výpočty (průměr, medián, směrnice, roční odhad, náklady)
- zpráva 5–10 vět s doporučením pro domácnost

Spolupráce na dálku (volitelně)

Skupina si založí sdílenou tabulku, kam každý vkládá jen anonymní denní spotřebu na osobu (kód místo jména). Společně porovnáte rozdělení hodnot v krabicovém grafu, vliv počtu osob a typu vytápění a ověříte, zda se ve všech domácnostech projevila změna času 25. 10. 2026.

Chceš víc?

- S rodiči změř levným měřičem spotřeby do zásuvky jednotlivé spotřebiče (lednice, pračka, nabíječka) a sestav „rozpočet“ spotřeby domácnosti.
- Změř klidovou spotřebu: odečti elektroměr večer a ráno, kdy běží jen lednice a pohotovostní režimy, a přepočti ji na watt.

Orientační výsledek (pro kontrolu): Byt bez elektrického topení a ohřevu vody spotřebuje obvykle 2,5–3,5 MWh elektřiny ročně, tj. asi 7–10 kWh denně (průměrný příkon 290–400 W); s elektrickým bojlerem nebo topením i několiknásobně víc. Voda: kolem 80–110 l na osobu a den, tříčlenná domácnost asi 0,25–0,35 m³ denně. Denní hodnoty kolísají o 20–50 % (praní, víkend), proto je směrnice trendu za 3–4 týdny malá a nejistá; na podzim spotřeba elektřiny mírně roste (svícení, skok po změně času). Roční odhad z podzimních dat je jen hrubý – léto a zima se liší.

Zdroje a nástroje

- ČSÚ – Domácnosti vodou nadále šetří** – spotřeba vody domácností v roce 2023 a průměrná cena vody
<https://csu.gov.cz/produkty/domacnosti-vodou-nadale-setri-v-prumyslu-jeji-spotreba-mirne-roste>
- ČHMÚ – popis otevřených klimatologických dat** – jak číst denní data stanic (teploty) na opendata.chmi.cz, licence CC BY 4.0
https://opendata.chmi.cz/meteorology/climate/Klimatologicka_data_popis.pdf
- Google Colab** – Python v prohlížeči (pandas, numpy, matplotlib)
<https://colab.research.google.com/>